CSS組版の光と闇

2018/12/4 技術同人誌再販Night★#3 #技術書典 の技術書が集合＆LT

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

こんばんわ！

- 大中浩行(@setoazusa/せとあず)
- サークル「ふぃーるどの一つ」
- 「Mackerelではじめるお手軽Webサービス監視」インプレスR&D
- Microsoft MVP for Developer Technologies(2018～)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

CSS組版とは？

- html/cssで出版物のデザインを行う組版
- 詳しくはこちら
  - CSSではじめる同人誌制作
    - https://pentapod.github.io/c92/
  - Re:VIEW+CSS組版やっていき
    - https://github.com/vvakame/review-css-typesetting

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

原稿はMarkdown

ファイル(F) 編集(E) 選択(S) 表示(V) 移動(G) デバッグ(D) ターミナル(T) 020-IaC.md - sweetmusic-vol6 - Visual Studi...

エクスプローラー

開いているエディター

- 040-Packer.md src
- imprint.html src
- book.css src
- cover.html src
- epub.yaml src
- book.css target
- 980-あとがき.md src
- 010-はじめに.md src

SWEETMUSIC-VOL6

- node_modules
- src
  - img
  - 010-はじめに.md
  - 020-IaC.md
  - 020-vagrant-packer.md
  - 040-Packer.md

アウトライン

980-あとがき.md | 010-はじめに.md | 020-IaC.md

```
# インフラ自動化における課題

## インフラあるある

- 再起動するとアプリケーションに接続できなくなる。ファイヤウォールとかSELinuxとか
- ロケールとかTime Zoneとかまちまち。サーバーに個性があるんだね！
- 気づいたらディスクを食い尽くしているログ。ローテーションはどうした
- その不具合は以前の案件でも対応したやつじゃないですか？
- えっ脆弱性対応で要アップデート？塩漬けだったからそれ無理

## そこで自動化ですよ！でも…

- スクリプトの結果を確認するには本番環境でEdit and Pray
- dry-runってどこまであてになるの？


## Infrastructure as Code

バージョン管理、自動化、テスティング、チケット管理を柱とするソフトウェア開発の近代化は、現場に生産性の向上や、欠陥の事前の除去による品質
```

master 0 0 行 1、列 1 スペース: 4 UTF-8 CRLF Markdown

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Pandocでhtmlに変換

```
pandoc ¥
-s -f markdown+raw_tex+citations+yaml_metadata_block+fenced_code_blocks ¥
-c book.css --filter pandoc-crossref ¥
-M "crossrefYaml=${PWD}/../crossref_config.yaml" ¥
--filter pandoc-citeproc -o ../target/${OUTPUT}.html ¥
--toc --toc-depth=2 --reference-location=block ¥
-B cover.html -A imprint.html ¥
-S tmp.md --verbose
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Vivliostyleで組版(package.json上の記述)

```
"scripts": {

"serve": "live-server --port=8989 --browser=chrome --open=vivliostyle-js-2018.8.100/viewer/vivliostyle-viewer.html#x=../../target/sweetmusic-vol5.html --cors --verbose"

},

"dependencies": {

"http-server": "^0.11.1"

},

"devDependencies": {

"live-server": "^1.2.0",

"vivliostyle": "^2017.6.0"

}
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Vivliostyle上での表示

Vivliostyle viewer

127.0.0.1:8989/vivliostyle-js-2018.8.100/viewer/vivliostyle-viewer.html#x=../../target/sweetmusic-vol5.html&f=epubcfi(/2!/4/45:0)

Vivliostyle

VagrantとPackerによるインフラ開発環境の構築

VagrantとVagrantfile

Vagrantは、開発環境の用途として仮想マシンを構築し、管理するためのミドルウェアです。Mitchell Hashimoto氏がオープンソース(MIT License)で開発し、彼とArmon Dadgar氏が 創立したHashiCorp社によってサポートが行われています

Vagrantでは、`Vagrantfile`というファイルに仮想マシンを配置します。`Vagrantfile`はRubyの文法で 記述する設定ファイルです。通常インフラ自動化においてVagrantを使用する場合は、Vagrantfileの配下のディレクトリーに、プロビジョニングに必要なスクリプト等を格納します。

バージョン管理からのVagrantfileを取得と仮想マシンの作成

以下に本書のサンプルコード[https://github.com/azusa/techbookfest5-vagrant]からVagrantfileを取得し、 仮想マシンを構築する手順を示します。なお本章ではこの後、このサンプルコードに 従って説明を進めます。

バージョン管理からVagrantfileが含まれるレポジトリーを取得し、`vagrant up`コマンドで仮想マシンを作成します。(コード. 1)

> コード. 1: vagrant up
>
> ```
> git clone https://github.com/azusa/techbookfest5-vagrant
> cd techbookfest5-vagrant
> vagrant up
> ```

仮想マシンの作成後に、AnsibleのPlaybook等でのVMの構成が 変更になった場合は、`git pull`コマンドで変更内容を取得し、 `vagrant provision`コマンドでプロビジョニング処理を実行します。(コード. 2)

> コード. 2: vagrant provision


> ```
> git pull origin master
> vagrant provision
> ```

VMの再起動は`vagrant reload`コマンド、終了は`vagrant halt`コマンドで行います。(コード. 3)

> コード. 3: vagrant reload / vagrant halt
>
> ```
> # 再起動
> vagrant reload
> # 終了
> vagrant halt
> ```

VMを破棄する場合は`vagrant destroy`コマンドを実行します。(コード. 4)

> コード. 4: vagrant reload / vagrant halt
>
> ```
> vagrant destroy
> ```

.vagrant

`Vagrantfile`の配下に出来る`.vagrant`ディレクトリーは、環境ごとの仮想マシンの情報が含まれるので、バージョン管理に格納する場合はコード. 5のように`.gitignore`に含めてバージョン管理から除外します。

> コード. 5: .gitignore
>
> ```
> .vagrant
> ```

Vagrantのボックスの仕様

Vagrantでは、Vagrantbox.es (https://www.vagrantbox.es/) でボックスが公開されていますが、仮想マシンの構成の仕様が明文化されていないboxも存在します。

VagrantのBoxを、Infrastructure as Codeのベースとして使用するには、ボックス内のVMのOSがどのような構成で構築されているかを、厳密に管理する必要があります。

PDFに変換

Vivliostyle viewer

127.0.0.1:8989/vivliostyle-js-2018.8.100/viewer/vivliostyle-viewer.html#x=../../target/sweetmusic-vol5.html&f=epubcfi(/2!/4/45:0)

印刷

印刷総数: 30 ページ

保存 キャンセル

送信先 PDF に保存

変更...

ページ すべて

例 1-5, 8, 11-13

余白 既定

オプション 背景のグラフィック

すぃーとみゅーじっく vol.6

Vagrant/Packer/Serverspecではじめるインフラ自動化

著: setoazusa

刊: ふぃーるどの一つ

1

CSS組版のメリット

- ビルドが早い(LaTexに比べて)
- フォントの自由が利く
- ブラウザーでレイアウトのデバッグが出来る

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

VMの再起動はvagrant reloadコマンド、終了はvagrant haltコマ

コード. 3: vagrant reload / vagrant halt

```
# 再起動
vagrant reload
# 終了
vagrant halt
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

すいーとみゅーじっく vol.6
'Packer/Serverspecではじめるイ

著　　者	setoazusa
発　　行	ふぃーるどのーつ
連　絡　先	pub@fieldnotes.jp
発　行　日	2018年10月8日第1刷
印刷・製本	日光企画

Copyright 2018 Hiroyuki Ohaka

CSS組版のデメリット(1)

- 目次のレンダリングに時間がかかる

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

CSS組版のデメリット(2)

- CSS組版は、ブラウザーのレンダリングした結果をPDFとして出力した結果で組版します。
- htmlって、文章構造をマークアップするもので、物理レイアウトを規定するものじゃないですか

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- 画面の解像度やdpiによって、出力されるレイアウトがかわってくる
- その結果としてページ数もかわってくる

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

環境によるレイアウト崩れの例

- はじめに 4
- インフラ自動化における課題 5
  - インフラあるある 5
  - そこで自動化ですよ！ 5
  - IaCにおける開発環境の必要性 5
  - 動かしたことのない品質は担保できない 5
  - dry-runを過信しないこと 5
- VagrantとPackerによるインフラ開発環境の構築 6
  - VagrantとVagrantfile 6
  - バージョン管理からのVagrantfileを取得と仮想マシンの作成 6
  - .vagrant 7
  - Vagrantのボックスの仕様 7
  - PackerとBoxCutterによるベースイメージの作成 9
  - Packer 9
  - Packerの導入 9

CSS組版のデメリット(2)

- htmlとしては当然だが組版としては…
- 入稿するPDFをビルドするマシン環境を作ったら、その環境は死守する必要がある

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

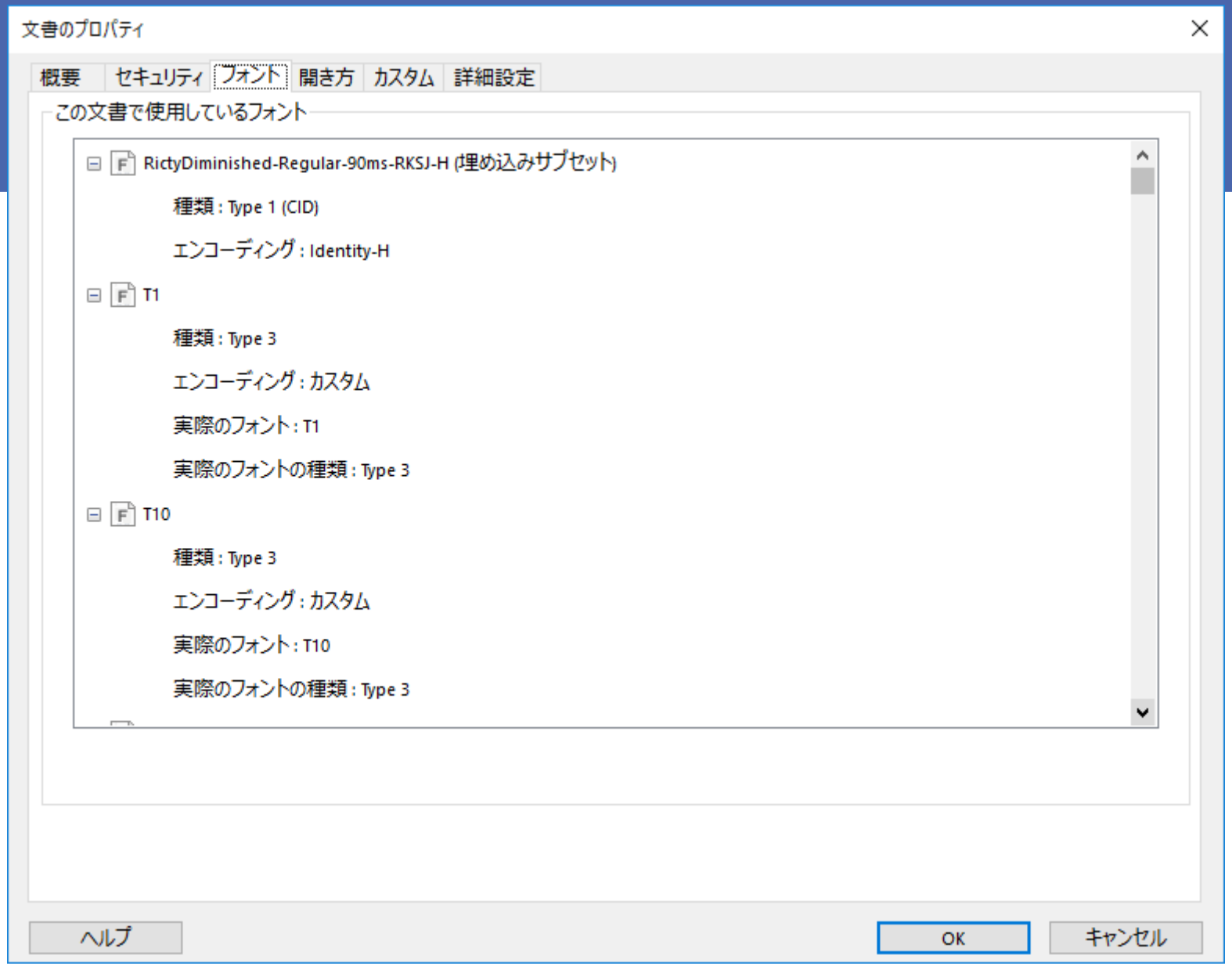
- CSSの書き方によってはブラウザで確認した時大丈夫でもPDFに出力した時に崩れる
- そういう難所を越えていったとして…

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

CSS組版最後の砦

- フォント埋め込み

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

https://github.com/vvakame/review-css-typesetting/blob/master/articles/issue.re

「Re:VIEW+CSS組版やっていき」から

pentapodさんの本によると、Adobe Acrobatに課金してフォントデータを後乗せで埋め込むという手法が選択肢としてあるそうです。

羊にこの手法を試してもらいましたが、上手くいきませんでした

よって、今回の印刷ではフォントデータが欠損していても無視して無理やり印刷します。

現状の到達点だから…！仕方ないから…！

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

どういうことか

- (Windowsの)Acrobatには、システムにインストールされているフォントでないとフォントの埋め込み・アウトライン化ができないという仕様があります。
- なので、Webフォントの埋め込みはAcrobatではできない、ということになります。

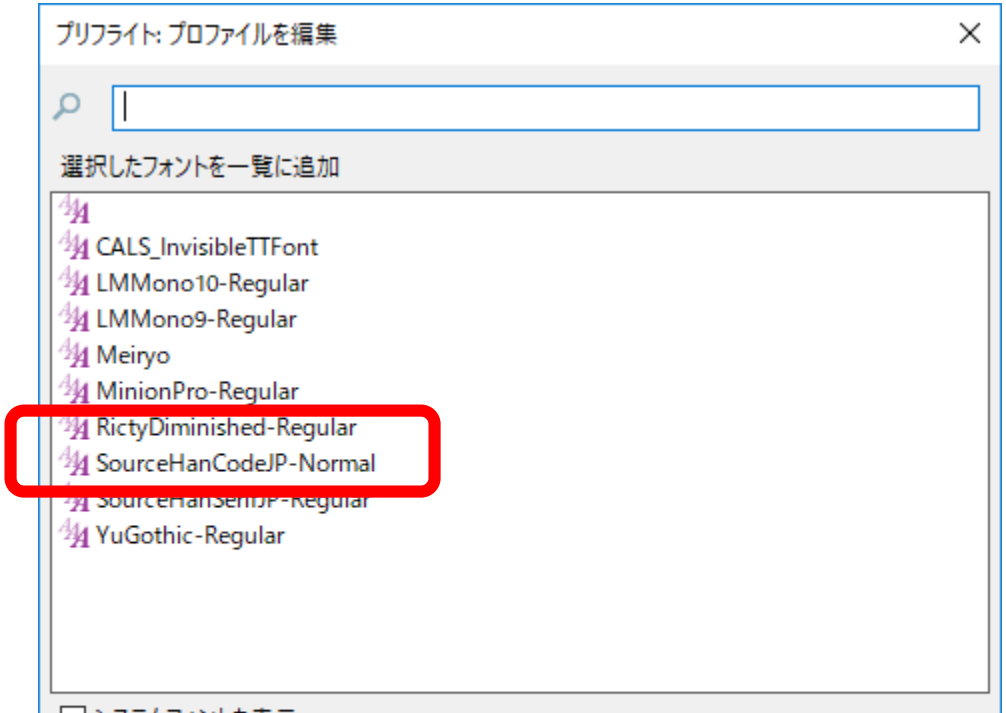
Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- では、ローカルフォントにすればいいのかというと…
- WindowsってCSSで指定するフォント名と、アプリケーションが認識するフォント名が一致しないフォントがあるっていう落とし罠があるんですね。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

上はCSS上の指定、下はAcrobat上の指定

```
/* 本文 */
h1,h2,h3 {
    font-family: "Source Han Code JP N";
}
```



Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- これはどうやってもAcrobatでは埋め込み出来ない
- Macのプレビュー.appだと強制的にアウトライン化してくれる
- Macを使うために入稿当日にキンコーズに行きました

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

まとめ

- 苦労したがレイアウトで工夫する土台は出来た
- 完璧な版下じゃなくてもいいじゃないエンジニアだもの

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka